

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων - Εαρινό Εξάμηνο 2025

Άσκηση 1

Σχεδίαση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων

"AirBnB"

Παράδοση Άσκησης: 6 Απριλίου 2025, 23:59

Καθώς ο κόσμος των ταξιδιών και της φιλοξενίας εξελίσσεται, οι διαδικτυακές πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να διευκολύνουν την εύρεση ενός τουριστικού καταλύματος. Φιλοξενούμενοι (Ταξιδιώτες – Τουρίστες) αναζητούν το ιδανικό κατάλυμα για την επόμενη περιπέτειά τους, ενώ οικοδεσπότες ανοίγουν τις πόρτες τους σε αυτούς. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας πλατφόρμας (διαχείρισης σπιτιών) μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού, αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων καταλυμάτων και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Η οργάνωση αυτής της εμπειρίας απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δεδομένων, ικανό να καταγράφει κρατήσεις, πληρωμές, αξιολογήσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών. Πέρα από τις βασικές λειτουργίες αναζήτησης και κράτησης, η πλατφόρμα υποστηρίζει πολύπλοκες δομές, όπως μηχανισμούς επικοινωνίας, λίστες επιθυμιών και προγράμματα εκπτώσεων. Στο παρακάτω κείμενο περιγράφεται η δομή ενός τέτοιου συστήματος, αποτυπώνοντας τις βασικές πληροφορίες που διαχειρίζεται και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται αυτές μεταξύ τους.

Περιγραφή

A Μέρος

Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορεί να είναι είτε φιλοξενούμενοι είτε οικοδεσπότες, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να έχουν και τους δύο ρόλους. Κάθε χρήστης διαθέτει προσωπικό προφίλ που περιλαμβάνει στοιχεία όπως όνομα, email, αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφία προφίλ και αξιολογήσεις από προηγούμενες εμπειρίες διαμονής. Ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλαπλές σχέσεις με διαφορετικούς χρήστες. Ορισμένοι χρήστες μπορεί να σχετίζονται με άλλους χρήστες, είτε ως συνεργάτες διαχείρισης ακινήτων είτε ως εκπρόσωποι του οικοδεσπότη. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν και υποστηρικτές, όπως φίλοι, συνεργάτες ή τοπικοί επαγγελματίες, που συμβάλλουν έμμεσα στη διαχείριση ή προώθηση του ακινήτου. Για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών, υποστηρίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων στην πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να επικοινωνούν με τους

οικοδεσπότες πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαμονή τους. Για κάθε μήνυμα που ανταλλάσσουν αποθηκεύονται η ημερομηνία αποστολής και το κείμενο του μηνύματος.

Τα ακίνητα αποτελούν το βασικό αντικείμενο της πλατφόρμας. Κάθε κατάλυμα συνοδεύεται από πληροφορίες όπως ο τίτλος, η περιγραφή, η ακριβής τοποθεσία, η τιμή ανά διανυκτέρευση, ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών, οι διαθέσιμες παροχές και φωτογραφίες που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα του χώρου. Για κάθε φωτογραφία αποθηκεύεται μια διαδικτυακή διεύθυνση. Επιπλέον, κάθε ακίνητο ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως διαμέρισμα, μονοκατοικία, βίλα ή στούντιο, και μπορεί να διαθέτει συγκεκριμένους κανόνες ή πολιτικές, όπως απαγόρευση κατοικίδιων ή ελάχιστη διάρκεια διαμονής.

Οι κρατήσεις αποτελούν τη βασική διαδικασία μέσω της οποίας ένας χρήστης επιλέγει να διαμείνει σε ένα ακίνητο για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Κάθε κράτηση περιλαμβάνει στοιχεία όπως την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, τον αριθμό των επισκεπτών, το συνολικό κόστος και την κατάσταση της κράτησης (όπως εκκρεμής, επιβεβαιωμένη ή ακυρωμένη). Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως πιστωτικές κάρτες, PayPal ή τραπεζικές μεταφορές, και για κάθε πληρωμή καταγράφεται η μέθοδος πληρωμής και το ποσό. Για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας ένα ιστορικό συναλλαγών καταγράφει τις πληρωμές που έγιναν από ένα χρήστη διατηρώντας πληροφορίες για το ποσό και την ημερομηνία κάθε συναλλαγής. Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει πολλές συναλλαγές και μπορεί να εκτελεί, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, πληρωμές ή κρατήσεις ακινήτων. Επίσης, για κάθε ακίνητο μπορούν να εκτελούνται πολλές συναλλαγές οι οποίες σχετίζονται είτε για διαφορετικές κρατήσεις σε αυτό είτε για πληρωμές που αφορούν την εκμίσθωσή του.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν αξιολογήσεις για τα ακίνητα που έχουν επισκεφθεί, βαθμολογώντας την εμπειρία τους (σύστημα αστεριών) και παρέχοντας σχόλια που βοηθούν τους μελλοντικούς επισκέπτες. Αντίστοιχα, οι οικοδεσπότες μπορούν να αξιολογούν τους φιλοξενούμενους, διαμορφώνοντας έτσι μια δυναμική εικόνα για κάθε χρήστη στην πλατφόρμα.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ακίνητα προσθέτοντάς τα στις λίστες επιθυμιών τους ή στα αγαπημένα τους. Αυτές οι λίστες τους επιτρέπουν να οργανώνουν τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν και να τα συγκρίνουν πριν προχωρήσουν σε κράτηση.

Οι οικοδεσπότες μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες περιόδους ή για κρατήσεις μεγάλης διάρκειας, ενώ υπάρχουν και προκαθορισμένες πολιτικές ακύρωσης που καθορίζουν το αν και πότε ένας χρήστης μπορεί να ακυρώσει μια κράτηση χωρίς χρέωση. Για τις προσφορές αποθηκεύονται το ποσοστό της έκπτωσης και η διάρκειά της ενώ για τις πολιτικές ακύρωσης αποθηκεύονται ο χρόνος της ακύρωσης και το ποσοστό επιστροφής των χρημάτων.

Επιπλέον, η πλατφόρμα καταγράφει τις αλλαγές στη διαθεσιμότητα των ακινήτων μέσω ημερολογίων, επιτρέποντας στους οικοδεσπότες να διαχειρίζονται τις διαθέσιμες ημερομηνίες με ακρίβεια.

Στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί επίσης παραπομπές ανταποδοτικών προγραμμάτων μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να προσκαλέσουν φίλους και να λάβουν εκπτώσεις ή άλλες ανταμοιβές. Αντίστοιχα, παρέχεται ένα σύστημα υποστήριξης, μέσω του οποίου οι φιλοξενούμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα προς τους οικοδεσπότες ή την ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.

B Μέρος

Η περιγραφή στο Α Μέρος σας δόθηκε από κάποιον που θέλει να ενεργοποιήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για AirBnB χωρίς όμως να γνωρίζει τεχνικά πώς λειτουργεί σωστά ένα διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER). Εσείς ως μηχανικοί, και αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία του ER διαγράμματος για το Α Μέρος, προτίθεστε να βελτιστοποιήσετε το διάγραμμα αυτό προσθέτοντας επιπλέον λειτουργικότητες. Αναζητήστε και σκεφτείτε τι επιπλέον λειτουργικότητες θα μπορούσατε να προσθέσετε. Προσθέστε πέντε (5) τέτοιες λειτουργικότητες συσχετίζοντάς τις κατάλληλα με το προηγούμενο σχήμα.

Οδηγίες

Δεδομένης της παραπάνω περιγραφής, φτιάξτε στο εργαλείο MySQL Workbench το διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Το επίπεδο λεπτομέρειας στο οποίο θα φτάσετε είναι δική σας υπόθεση, αλλά πρέπει να καλύπτεται απόλυτα και όσο το δυνατόν καλύτερα η παραπάνω περιγραφή. Μαζί με το αρχείο του Workbench καλείστε να παραδώσετε και ένα αρχείο κειμένου readme.txt, στο οποίο θα περιγράφετε την υλοποίησή σας και θα αναφέρετε παραδοχές που τυχόν κάνατε.

Η άσκηση είναι υποχρεωτικά ομαδική, σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Ένα άτομο της ομάδας θα υποβάλει στην η-Τάξη την εργασία σε ένα zip αρχείο:

- Το zip αρχείο θα έχει όνομα AM1_AM2[_AM3].zip, όπου AM1 ο αριθμός μητρώου του 1ου μέλους της ομάδας που αναλαμβάνει να υποβάλει την εργασία, AM2 ο αριθμός μητρώου του 2ου μέλους και, εφόσον υπάρχει, AM3 ο αριθμός μητρώου του 3ου μέλους.
- Το zip αρχείο θα περιέχει:

- Ένα readme.txt αρχείο όπου θα αναφέρετε τα μέλη της ομάδας (ονοματεπώνυμο – Α.Μ.) και θα εξηγείτε τις οποιεσδήποτε παραδοχές έχετε κάνει και που αιτιολογούν οι σχεδιαστικές επιλογές σας. Φυσικά οι παραδοχές θα πρέπει να διέπονται από κάποια κοινή λογική.
- Το διάγραμμα που φτιάξατε σε αρχείο MySQL Workbench (τύπος αρχείου .mwb).
- Τον ορισμό της MySQL βάσης που δημιουργεί το εργαλείο (τύπος αρχείου .sql).

Η παράδοση της άσκησης θα γίνει μόνο από το (1) άτομο που είναι υπεύθυνο να υποβάλει την άσκηση για την ομάδα, ΜΟΝΟ μέσω της [η-Τάξης](#), στην περιοχή *Εργασίες > ΣΧΒΔ 2025: ΑΣΚΗΣΗ 1*. Εργασίες που θα σταλούν με άλλο τρόπο (π.χ. με email) δε θα γίνουν δεκτές

Προσοχή: Η κατάθεση των εργασιών στην η-Τάξη κλειδώνει αυτόματα με την παρέλευση του χρόνου παράδοσης.

Προθεσμία υποβολής: **6 Απριλίου 2025, ώρα 23:59**

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!